

Nurseta Karakaya 24360859038

1-) Toplam boyut $\rightarrow 16 \text{ K byte} \Rightarrow \frac{16 \text{ K}}{16} = 1024 \rightarrow$ toplam satır sayısı
Her satır $\rightarrow 16 \text{ byte}$

Four way associative olduğu için her sette 4 önbellek satırı vardır. $\Rightarrow \frac{1024}{4} = 256 \text{ set} = 2^8$

Ana bellek $= 128 \text{ Mb} = 128 \cdot 10^{20} = 2^{27} \text{ byte} \Rightarrow 27 \text{ bit adres uzunluğu}$

Word = Satır boyutu (16 byte) = **4 bit**

Set $= 2^8 \text{ set} \rightarrow$ **8 bit**

Tag = Toplam bit - (word + set) $= 27 - (8 + 4) =$ **15 bit**

15	8	4
TAG	SET	WORD

2-)

	111111	666666	BBB888	EEEE999
a) Tag-Line-Word	11/444/1	66/1999/2	88/2EEE/3	EE/3666/1
b) Tag-Word	44444/1	199999/2	2EEEE/3	377/666/1
c) Tag-Set-Word	22/444/1	CC/1999/2	177/EEE/3	188/1666/1

3-)

Satır boyutu $\rightarrow 16 \text{ byte} = 4 \text{ double word} = 2 \text{ quad word}$

$\frac{16 \text{ Kb}}{16 \text{ byte}} = 1024 \rightarrow$ önbellekteki toplam satır sayısı

Set sayısı $= \frac{1024}{4} = 256$

9 A C 7 5	(0101)	(1000)	E
TAG	SET = 88	WORD	
20 bit	8 bit	4 bit	

32 bit mikroislemci olduğundan $\rightarrow$ Adres = 32 bit

Word $\Rightarrow 16 \text{ byte} = 2^4 \rightarrow$ **4 bit**

Set $\Rightarrow \frac{1024}{16} = 2^8 \rightarrow$ **8 bit**

Tag $\Rightarrow 32 - (8 + 4) =$ **20 bit**

4-) a) Etiket $\rightarrow$ Ana bellek adresinin kalın kısmı $= 16 - 8 = 8 \text{ bit}$

Satır Numarası $\rightarrow \log_2 32 = 5 \text{ bit}$

Byte Numarası $\rightarrow$ Blok boyutu 8 byte olduğu için $= \log_2 8 = 3 \text{ bit}$

b) $\underbrace{0001 \ 0001}_{\text{3. Satır}} \underbrace{0001 \ 1011}_{\text{3}}$

$\underbrace{1100 \ 0011}_{\text{6. Satır}} \underbrace{0011 \ 0100}_{\text{6}}$

$\underbrace{1101 \ 0000}_{\text{3. Satır}} \underbrace{0001 \ 1101}_{\text{3}}$

$\underbrace{1010 \ 1010}_{\text{21. Satır}} \underbrace{1010 \ 1010}_{\text{21}}$

c) Diğer bytelerin adresleri aynı satırda olduğundan sadece byte numarası değişir. $0001 \ 1010 \ 0001 \ 1000$

$\vdots$

adresleri aynıdır.

$0001 \ 1010 \ 0001 \ 1111$

d) Satır sayısı $\rightarrow 32$

Blok boyutu $\rightarrow 8 \text{ byte}$

Toplam bellek $\rightarrow 8 \cdot 32 = 256 \text{ byte}$